

MAT2453 - Cálculo Diferencial e Integral I - 2025

Lista 0

1. Verifique as seguintes identidades:

- a) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- b) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- c) $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$
- d) $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$, em que $n \geq 1$ é inteiro

2. Resolva cada inequação abaixo e expresse o conjunto de soluções em notação de intervalos:

- a) $\frac{2x-1}{1-x} \geq 0$
- b) $\frac{4x-5}{x-3} > -3$
- c) $\frac{x-3}{(x+1)^2} < 0$
- d) $\frac{x^2+8x-26}{x^2-5x+6} \geq -1$
- e) $(x^2-1)(2x-3) < 0$
- f) $x^3+3x^2-4x-12 \geq 0$

3. Decida quais afirmações abaixo são verdadeiras, justificando:

- a) $x-1 < 3 \implies (x-1)^2 < 9$
- b) $(x-1)^2 < 9 \implies x-1 < 3$
- c) $\frac{x-1}{x-2} > 2 \implies \frac{x-2}{x-1} < \frac{1}{2}$
- d) $\frac{x-2}{x-1} < \frac{1}{2} \implies \frac{x-1}{x-2} > 2$
- e) $x^4 = x^2 \iff x^2 = x$
- f) $x^2 + 1 < 7 \iff (x^2 + 1)^2 < 49$
- g) Para todo $x \neq 0$, $\frac{1}{x} > 3 \implies x < \frac{1}{3}$
- h) Para todo $x \neq 0$, $x < \frac{1}{3} \implies \frac{1}{x} > 3$
- i) Para todo $x \neq 2$, $\frac{x^2+x+1}{x-2} > 3 \iff x^2+x+1 > 3(x-2)$

4. Dados x, y dois números reais e $r > 0$, prove as seguintes propriedades:

- a) $|x| \geq 0$
- b) $|x| = \max\{x, -x\}$
- c) $\sqrt{x^2} = |x|$
- d) $|x| < r \iff -r < x < r$

5. Resolva as seguintes inequações:

- a) $|x+1| < |2x-1|$
- b) $|x^2-16| \geq 4|x^2-1|$
- c) $|-2x^2-7x+15| \leq 15$
- d) $\sqrt{x^2-9} < 4$
- e) $x \geq \sqrt{x}$
- f) $|\sin x| > \frac{1}{2}$

6. As equações

$$\sqrt{x^2-3x} = 2 \quad \text{e} \quad \sqrt{x} \cdot \sqrt{x-3} = 2$$

têm o mesmo conjunto de soluções? Justifique.

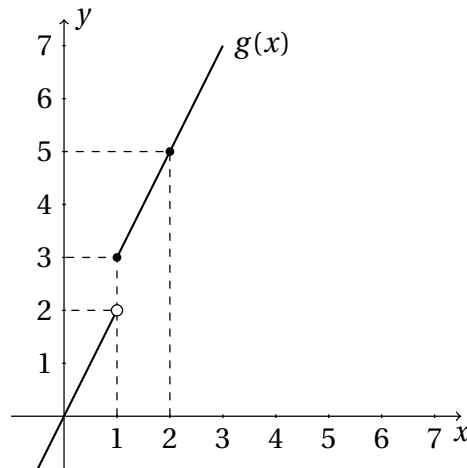
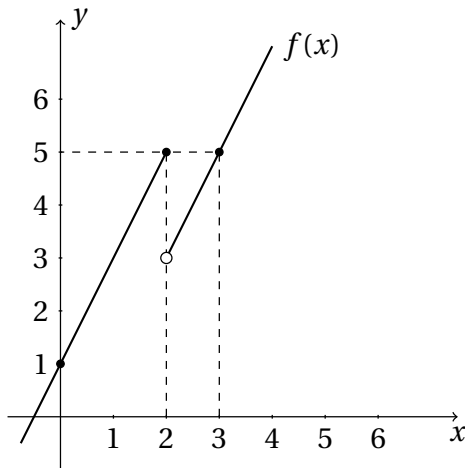
7. Determine o domínio e esboce o gráfico de cada função abaixo:

- a) $f(x) = |x^2 - 4|$
- b) $f(x) = x - |x|$
- c) $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$
- d) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x+3}, & \text{se } x \neq -3, \\ -5, & \text{se } x = -3. \end{cases}$
- e) $f(x) = \frac{|x|}{x}$
- f) $f(x) = ||x| - 1|$

8. Seja $f : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Esboce o gráfico de f e, a partir dele, o gráfico da inversa f^{-1} . Você consegue encontrar uma expressão para f^{-1} ? Por que a condição $x \geq 2$ é crucial?

9. Sejam x, y dois números reais tais que $x \geq 0$ e $y \geq 0$. Mostre que $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.

10. Sejam $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cujos gráficos são



Determine a expressão da função $f \circ g$.

11. Você já deve ter aprendido que o número $\sqrt{2}$ é irracional. Isto é, ele *não* pode ser representado por uma fração $\frac{a}{b}$ com a e b números inteiros e $b \neq 0$. Você sabe provar isso? Daremos aqui um esboço da demonstração. Este é um exemplo de uma *demonstração por absurdo*: “Suponha que existam números inteiros a e b com $b \neq 0$, primos entre si, e $\frac{a}{b} = \sqrt{2}$. Primeiro, mostre que a é par e, em seguida, que b também é par. Isso contraria a hipótese de que a e b são primos entre si. Esta contradição prova a afirmação que $\sqrt{2}$ é irracional.” Preencha todos os detalhes desta demonstração. Se p é um número primo qualquer, você é capaz de provar que $\sqrt{p}$ é irracional?

Você sabe determinar um *número racional* r tal que $0 < \sqrt{2} - r < 10^{-5}$?

12. Considere a seguinte afirmação, para uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. “Se $f(a) = 0$, então $a > 0$.” Qual é a negação dessa afirmação?
- Se $f(a) = 0$, então a é negativo.
 - Se $f(a) = 0$, então a não é positivo.
 - Se $f(a) \neq 0$, então a é positivo.
 - Se $a > 0$, então $f(a) = 0$.
 - Se $a > 0$, então $f(a) \neq 0$.
 - $f(a) = 0$, para algum número real a não positivo.
13. Determine quais são os elementos dos conjuntos descritos abaixo:
- $\{n \in \mathbb{Z}^+ : \exists m \in \mathbb{Z}^+ \text{ satisfazendo } n \leq m\}$;
 - $\{n \in \mathbb{Z}^+ : \forall m \in \mathbb{Z}^+, \text{ tem-se } n \leq m\}$.
14. Decida se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa.
- $\forall n \in \mathbb{Z}^+, \exists m \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } m \leq n$;
 - $\exists n \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } \forall m \in \mathbb{Z}^+, \text{ tem-se } m \leq n$.
15. O que está errado com a seguinte demonstração de que 1 é o maior inteiro?
- “Seja n o maior inteiro. Então, como 1 é inteiro, devemos ter $1 \leq n$. Por outro lado, como n^2 é também um inteiro, devemos ter $n^2 \leq n$, de onde concluímos que $n \leq 1$. Assim, como $1 \leq n$ e $n \leq 1$, devemos ter $n = 1$. Assim, 1 é o maior inteiro.”
- O que esta argumentação demonstra, de fato?